0.1 Probabilidad condicional

$$P(A \cap B|C) = P(A|B \cap C)P(B \cap C)$$
$$\frac{P(A \cap B \cap C)}{P(c)} = \frac{P(A \cap B \cap C)}{P(B \cap C)} \frac{P(B \cap C)}{P(C)}$$

$$\begin{aligned}
&P(x_{n+1} = i_1, x_{n+2} = i_2, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_n = i_0) \\
&\quad = P(x_{n+2} = i_2, x_{n+3} = i_3, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+1} = i_1, x_n = i_0) P((x_{n+1} = i_1 | x_n = i_0)) \\
&\quad = P_{i_0,i_1}(x_{n+2} = i_2, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+1} = i_1) \\
&\quad = P_{i_0,i_1} P(x_{n+3} = i_3, \ldots, x_{n+m} = i_m | x_{n+2} = i_2, x_{n+1} = i_1) P((x_{n+2} = i_2 | x_{n+1} = i_1)) \\
&\quad \vdots \\
&\quad = P_{i_0,i_1} P_{i_1,i_2} \cdots P_{i_{m-1},i_m}
\end{aligned}$$

Definición 0.1.1:

Si la probabilidad $P_{ij} > 0$ para algún $n \geq 1$ entonces se dice que i alcanza a j. Se denota por $i \to j$.

Definición 0.1.2:

Dos estados se comunican si $i \to j$ y $j \to i$. Se denota por $i \leftrightarrow j$.

Definición 0.1.3:

Una cadena de Markov es irreducible si todos los estados se comunican entre sí.

Definición 0.1.4:

Si $j \leftrightarrow i$ se dice que j es un estado de retorno

Definición 0.1.5:

Una clase de comunicación E_j es el conjunto de todos los estados que $j \leftrightarrow k$, $j.k \in E_j$

Teorema 0.1.1:

Si E_1 y E_2 son dos clases de comunicación, entonces $E_1 = E_2$ si $E_1 \cap E_2 \neq \emptyset$.

Nota: Importante

Una Cadena de Markov se puede dividir en clases de comunicación o de estados de no retorno.

Definición 0.1.6:

La perioridad de un estado i, es $d(i) = m.c.d\{n : P_{ii}^{(n)} > 0\}$ si $d(i) = 1$ se dice que el estado es aperiódico.

- $\{x_t\}_{t\in T}$ un proceso estocastico con
$$P(x_{n+1}=j|x_0,x_1,\dots,x_n=i)=P(x_{n+1}=j|x_n=i)=P_{ij}$$
- $P=\begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & \dots \\ P_{21} & P_{22} & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$ Matriz estocastica si $P_{ij}\geq 0$ y $\sum_{i\in E}P_{ij}=1$
- $P(x_{n+m}=j|x_n=i)=(P_{ij})^{(m)}=P_{ij}^m$
- $P(x_{n+1}=i_1,\dots,x_{n+m}=i_m|x_n=i_0)=P_{i_0i_1}P_{i_1i_2}\cdots P_{i_ni_m}$
- $P(x_0=i)\quad \forall E_i$ Probabilidad inicial.
$$\prod_n=(P(x_n=i_1,P(x_n=i_2),\dots))$$
$$\prod_n=\prod_n P^n$$
$$\prod_n=\prod_{n-1} P^{n-1}$$
- $i\to j$ si $P_{ij}^n>0$ para algún n
- $i\leftrightarrow j$ se comunican
- $E_1,E_2,\dots$ clases de comunicación en las que una cadena de Markov se puede dividir en estados de no retorno

Definición 0.1.7:

El tiempo de llegada a un estado j se define como:
$$T_j=\inf\{n\geq 1: P_{ij}^n>0\}$$

- $f_{ij}^{(m)}=f_{ij}^m\leq P_i(T_j=m)$ es la probabilidad de estar en i y llegar a j en exactamente m pasos.

$$f_{ij}^{(m)}=\begin{cases} P_{ij} & \text{si } m=1 \\ \sum_{j\neq k}P_{ik}f_{kj}^{(m-1)} \end{cases}$$

Ejercicio 0.1.1:

Sea $P=\begin{pmatrix} 0.7 & 0.3 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$

Obtener P_{12}^2 y $f_{12}^{(2)}$

$$P^2=\begin{pmatrix} - & \frac{7}{10}\cdot\frac{3}{10}+\frac{3}{10}\cdot\frac{6}{10}=\frac{21+18}{100} \\ - & - \end{pmatrix}$$

1. $1 \to 2 \to 2$ (0.3)(0.6)
2. $1 \to 1 \to 2$ (0.7)(0.3)

f_{12}^2 solo seria 2)

$$\begin{aligned} f_{ij}^2 = \sum_{k \neq 2} P_{jk} f_{k2}^1 = P_{11} f_{12}^{(1)} &= 0.7 P_{12} \\ &= 0.7(0.3) = \frac{21}{100} \end{aligned}$$

- $f_{ij} = P_i(T_j < \infty) = \sum^{\infty} P_i(T_j < \infty) = \sum^{\infty} f_{ij}$ es la probabilidad de alcanzar el estado j desde i

$M_{ij} = E_i(T_j)$ es el tiempo medio de llegada desde i a j o bien el valor esperado de pasos para llegar a j partiendo desde i.

$$\begin{aligned} M_{ij} &= E_i(T_j) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} m f_{ij}^{(m)} \\ M_{ij} &= E(T_j | x_0 = i) \\ &= \sum_{k \in E} P(x_1 = k | x_0 = i) E(T_j | x_1 = k) \\ &= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P(x_1 = k | x_0 = i) E(T_j | x_1 = k) \\ &= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P(x_1 = k | x_0 = i)(1 + E(T_j(x_0 = k))) \\ &= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P_{ik}(1 + M_{kj}) \\ &= P_{ij} + \sum_{j \neq k} P_{ik} + \sum_{j \neq k} P_{ik} M_{kj} \\ &= 1 + \sum_{j \neq k} P_{ik} M_{kj} \end{aligned}$$

Ejemplo 0.1.1:

De la matriz de transición anterior obtener:

1. M_{12}
2. M_{21}

1.

$$\begin{aligned} M_{12} &= 1 + \sum_{k \neq j} P_{ik} M_{kj} \\ &= 1 + P_{11} M_{12} \\ M_{12}(1 - 0.7) &= 1 \\ M_{12} &= \frac{1}{0.3} = \frac{10}{3} \end{aligned}$$

1.

$$\begin{aligned} M_{11} &= 1 + \sum_{k \neq 1} P_{1k} M_{k1} \\ M_{11} &= 1 + P_{12} M_{21} \\ M_{21} &= 1 + \sum_{k \neq j} P_{1k} M_{k1} \\ &= 1 + P_{22} M_{21} \\ M_{21}(1 - P_{22}) &= 1 \\ M_{21}(1 - 0.6) &= 1 \\ M_{21} &= \frac{1}{0.4} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \\ \rightarrow M_{11} &= 1 + P_{12} M_{21} = 1 + 0.3 \cdot \frac{5}{2} = 1 + \frac{1.5}{2} = 1 + 0.75 = 1.75 = \frac{7}{4} \end{aligned}$$

Ejemplo 0.1.2:

Se lanza un dado ¿Cuál es su esperanza?

$$E(x) = 1 \cdot \frac{1}{6} + 2 \cdot \frac{1}{6} + 3 \cdot \frac{1}{6} + 4 \cdot \frac{1}{6} + 5 \cdot \frac{1}{6} + 6 \cdot \frac{1}{6} = \frac{21}{6} = 3.5$$

Definición 0.1.8:

1. j es recurrente si $P_j(T_j < \infty) = 1$
2. Si no es recurrente se dice que es transitorio. Es decir $P_j(T_j < \infty) < 1$
3. Si j es recurrente y $E_j(T_j) = \infty$ se dice que j es cero recurrente o recurrente nulo.
4. Si j es recurrente y $E_j(T_j) < \infty$ se dice que j es recurrente positivo.

- $P_j(T_j < \infty)$ su complemento es $P_j(T_j = \infty) > 0$ si j es transitorio.

Definición 0.1.9:

Sea $\{x_t\}_{t \in T}$ una cadena de Markov definamos:

$$N_j = \sum_{k=1}^{\infty} I\{x_n = j\}$$

Como el número de llegadas al estado j.
$P_i(N_j = m)$ es la probabilidad de iniciar en i y visitar m-veces el estado j.

Definición 0.1.10:

Para una Cadena de Markov definimos al número de llegadas al estado j como:

$$N_j = \sum_{n=0}^{\infty} I\{x_n = j\}$$

$P_i(N_j = m)$ es la probabilidad de iniciar en i y visitar a j m-veces (no significa que contabilicemos las visitas que regrecemos a i y luego visitemos a j sólo es la de iniciar en i y las veces que visitamos a j)

$$\begin{aligned} P_j(N_j = m) &= f_{ij}^{m-1}(1 - f_{jj}) \quad m = 1, 2, \ldots \\ f_{jj} &= P_j(T_j < \infty) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} & j_1 \\ j_2 - j_1 \quad & P_j(T_j < \infty) = f_{jj} \\ j_3 - j_2 \quad & P_j(T_j < \infty) = f_{jj} \\ & \vdots \\ j_m - j_{m-1} \quad & P_j(T_j < \infty) = f_{jj} \\ P_i(T_j = \infty) = 1 - P_j(T_j < \infty) &= 1 - f_{ij} \end{aligned}$$

P_j tiene una distribución geométrica.

$P_i(N_j = m) = f_{ij}^{m-1}(1 - f_{jj}) \quad m = 1, 2, \ldots$

$P_i(N_j = 0) = 1 - f_{ij}$

Nota:

Si j es recurrente $f_{jj} = P_j(T_j < \infty) = 1$
$\Rightarrow P_j(N_j = m) = 0$ es decir $N_j = \infty$

Sea R con elemento ij definido por

$$R_{ij} = r_{ij} = E_i(N_j)$$

a R se le conoce como matriz potencia.

$$
\begin{aligned}
E_i(N_j) &= E_i(\sum_{n=0}^{\infty} I\{x_n = j\}) \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} E_i(I\{x_n = j\}) = \sum_{n=0}^{\infty} P_i(x_n = j) = \sum_{n=0}^{\infty} P_{ij}^{(n)} \\
E(I_A) &= \int_A f(x)dx = P(A) \\
R &= I + P + P^2 + P^3 + \cdots
\end{aligned}
$$

- j recurrente

$$i \to j \Rightarrow r_{ij} = \infty$$

- r_{ij} = 0 si $i \not\to j$

$$
P = \begin{pmatrix}
\boxed{P_1} & 0 & \cdots & 0 & 0 \\
0 & \boxed{P_2} & \cdots & 0 & 0 \\
0 & 0 & \cdots & \boxed{P_k} & 0 \\
\boxed{L_1} & \boxed{L_2} & \cdots & \boxed{L_k} & \boxed{Q}
\end{pmatrix}
$$

$$
P^* = \begin{pmatrix} K & 0 \\ L & Q \end{pmatrix} \quad P'^2 = \begin{pmatrix} K_2 & 0 \\ LK + QL & Q^2 \end{pmatrix}
$$

$$
P'^3 = \begin{pmatrix} K^3 & 0 \\ L'' & Q3 \end{pmatrix} \cdots \quad P^n = \begin{pmatrix} K^n & 0 \\ L^{(n)} & Qn \end{pmatrix}
$$

$$
\begin{aligned}
S &= I + Q + Q^2 + Q^3 + \cdots \\
QS &= Q + Q^2 + Q^3 + Q^4 + \cdots = SQ \\
S - I &= Q + Q^2 + Q^3 + Q^4 + \cdots
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
QS &= S - I \\
I &= S - QS \\
I &= (I - Q)S \\
S &= (I - Q)^{-1}
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
SQ &= S - I \\
I &= S - SQ \\
I &= S(I - Q)
\end{aligned}
$$

$$
f_{ij} = p_{ij} + \sum_{k \neq j} p_{ik} f_{kj}
$$

$$P_i(N_j = m) = (1 - f_{jj})(f_{jj})^{m-1}$$

$$f_{jj} \neq 1 \;\Rightarrow\; \text{geom.}$$

$$r_{jj} = \frac{1}{1 - f_{jj}}$$

$$\begin{aligned} r_{ij} &= \sum_{m=0}^{\infty} m\, \mathbb{P}_j(N_j = m) \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} m\, f_{ij}(f_{jj})^{m-1}(1 - f_{jj}) \\ &= f_{ij} \sum_{m=0}^{\infty} m\, (f_{jj})^{m-1}(1 - f_{jj}) \\ &= f_{ij}\, r_{jj} \end{aligned}$$

Calculemos a F

- i, j son recurrentes:

$$\begin{aligned} i \to j &\Rightarrow f_{ij} = 1 \\ i \not\to j &\Rightarrow f_{ij} = 0 \end{aligned}$$

- Si i es recurrente y j transitorio:

$$i \not\to j \Rightarrow f_{ij} = 0$$

- Si i es transitorio y j transitorio:

$$\begin{aligned} f_{ij} &= \frac{r_{ij}}{r_{jj}} \\ 1 - f_{jj} &= \frac{1}{r_{jj}} \Rightarrow f_{jj} = 1 - \frac{1}{r_{jj}} \end{aligned}$$

Teorema 0.1.2:

Si i es transitorio y $j, k \in E_n$ recurrente $\Rightarrow f_{ij} = f_{ik}$

Demostración:

$$
\begin{aligned}
1 \to j; i \to k \qquad & i \not\to j \Rightarrow f_{ij} = 0 \\
i \to j, j \to k \to i \to & \\
f_{ij} f_{jk} < f_{ik} & \\
f_{ij}(1) = f_{ik} &
\end{aligned}
$$

$$
\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & 0 \\ b_1 & b_2 & \cdots & b_k & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ B & Q \end{pmatrix}
$$

$$
P'^2 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ B + QB & Q2 \end{pmatrix} \quad P'^3 = \begin{pmatrix} I & 0 \\ B + QB + Q^2 B & Q3 \end{pmatrix}
$$

$$
P^n = \begin{pmatrix} I & 0 \\ B_n & Q^n \end{pmatrix}
$$

Donde

$$
B_n = B(I + Q + Q^2 + \cdots + Q^{n-1}) = B(I - Q^n)(I - Q)^{-1} = \sum_{m=0}^{n-1} Q^m B
$$

$b_{n_{ij}}$ i transitorio y vamos al conjunto C_j

$$
\begin{aligned}
b_{n_{ij}} &= P_i(T_j < n + 1) \\
\lim_{n\to\infty} b_{n_{ij}} &= \lim_{n\to\infty} P_i(T_j < n + 1) = P_i(T_j < n + 1) \\
\lim_{n\to\infty} B_n &= \sum_{m=0}^{n-1} Q^m B = SB
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
BS &= S - I \\
I &= S - BS \\
I &= (I - B)S \\
S &= (I - B)^{-1}
\end{aligned}
\qquad
\begin{aligned}
SB &= S - I \\
I &= S - SB \\
I &= S(I - B)
\end{aligned}
$$

$$P = \left(\begin{array}{ccc|cc|ccc} 0.4 & 0.3 & 0.3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.6 & 0.4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.8 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.6 & 0 \\ 0.2 & 0.4 & 0 & 0.2 & 0 & 0 & 0 & 0.2 \\ 0.1 & 0 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0.6 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$E_a = \{1, 2, 3\} \quad \text{son recurrentes}$$
$$E_b = \{4, 5\} \quad \text{son recurrentes}$$
$$E_a = \{6, 7, 8\} \quad \text{son transitorios}$$

$$r = \left(\begin{array}{ccc|cc|ccc} \infty & \infty & \infty & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \infty & \infty & \infty & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & \infty & \infty & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \infty & \infty & 0 & 0 & 0 \\ \hline \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & - & - & - \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & - & - & - \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & - & - & - \end{array}\right)$$

LO que nos falta calcular de la matriz se llama S y nos queda de la siguiente forma:

$$Q = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.6 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 \\ 0.6 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$I - Q = \begin{pmatrix} 0.6 & -0.6 & 0 \\ 0 & 1 & -0.2 \\ -0.6 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$S = (I - Q)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{125}{66} & \frac{25}{22} & \frac{5}{22} \\ \frac{5}{22} & \frac{25}{22} & \frac{5}{22} \\ \frac{25}{22} & \frac{15}{22} & \frac{25}{22} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0.6 & 0.2 \\ 0.3 & 0.1 \end{pmatrix}$$

$$SB = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$f_{66} = 1 - \frac{1}{r_{66}} = 1 - \frac{1}{\frac{125}{66}} = 1 - \frac{66}{125} = \frac{59}{125}$

$f_{76} = \frac{r_{76}}{r_{66}} = \frac{\frac{15}{66}}{\frac{125}{66}} = \frac{15}{125}$

$f_{86} = \frac{r_{86}}{r_{66}} = \frac{\frac{75}{66}}{\frac{125}{66}} = \frac{75}{125}$

$f_{77} = 1 - \frac{r_{77}}{r_{77}} = 1 - \frac{1}{\frac{25}{22}} = 1 - \frac{22}{25} = \frac{3}{25}$

$f_{67} = \frac{r_{67}}{r_{77}} = \frac{\frac{75}{66}}{\frac{75}{66}} = 1$

$f_{87} = \frac{r_{87}}{r_{77}} = \frac{\frac{45}{66}}{\frac{75}{66}} = \frac{45}{75}$

$f_{68} = \frac{r_{68}}{r_{88}} = \frac{\frac{15}{66}}{\frac{75}{66}} = \frac{15}{75}$

$f_{78} = \frac{r_{78}}{r_{88}} = \frac{\frac{15}{66}}{\frac{75}{66}} = \frac{15}{75}$

$f_{88} = 1 - \frac{1}{r_{88}} = 1 - \frac{1}{\frac{75}{66}} = 1 - \frac{66}{75} = \frac{9}{75}$

Y la matriz F nos deda de la forma

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{59}{125} & 1 & \frac{15}{75} \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{15}{125} & \frac{9}{75} & \frac{15}{75} \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{75}{125} & \frac{45}{75} & \frac{9}{75} \end{pmatrix}$$

Una CdeM es **aperiódica, irreducible, recurrente positiva** $\Leftrightarrow$

$$\pi = \Pi P \quad \leftarrow \quad P \text{ doblemente estocástica.}$$

$$\sum_{j \in E} \Pi(j) = 1$$

Ejemplo 0.1.3:

Sea la matriz de transición P con espacio de estados $E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$:

$$P = \left(\begin{array}{c|ccccc} & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ \hline 0 & 0.2 & 0.1 & 0.3 & 0 & 0.4 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0.3 & 0.7 & 0 \\ 3 & 0 & 0 & 0.7 & 0.3 & 0 \\ 4 & 0.1 & 0 & 0.2 & 0.6 & 0.1 \end{array}\right)$$

Clasificar R, F y $\lim_{n\to\infty} P^n$.

Clases de comunicación:

$E_1 = \{1\}$	recurrente, aperiódica.
$E_2 = \{2, 3\}$	recurrente, aperiódica.
$E_0 = \{0, 4\}$	transitorios, aperiódicos.

$$\tilde{P} = \left(\begin{array}{c|ccc:cc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \frac{3}{10} & \frac{7}{10} & 0 & 0 \\ 3 & 0 & \frac{7}{10} & \frac{3}{10} & 0 & 0 \\ \hdashline 4 & 0 & \frac{2}{10} & \frac{6}{10} & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ 0 & \frac{1}{10} & \frac{3}{10} & 0 & \frac{4}{10} & \frac{2}{10} \end{array}\right)$$

Sea R con elemento (i, j) definido por $r_{ij} = E_i(N_j)$:

- j **recurrente**:

$$i \to j \Rightarrow r_{ij} = \infty$$
$$i \not\to j \Rightarrow r_{ij} = 0$$

- j **transitorio**:

$$i \not\to j \Rightarrow r_{ij} = 0$$
$$i \to j \Rightarrow r_{ij} = s_{ij} \quad (\text{entradas de } S = (I - Q)^{-1})$$

$$R = \left(\begin{array}{c|ccc:cc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ \hline 1 & \infty & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & \infty & \infty & 0 & 0 \\ 3 & 0 & \infty & \infty & 0 & 0 \\ \hdashline 4 & \infty & \infty & \infty & s_{44} & s_{40} \\ 0 & \infty & \infty & \infty & s_{04} & s_{00} \end{array}\right)$$

$$Q = \left(\begin{array}{c|cc} & 4 & 0 \\ \hline 4 & \frac{1}{10} & \frac{1}{10} \\ 0 & \frac{4}{10} & \frac{2}{10} \end{array}\right)$$

$$I - Q = \begin{pmatrix} \frac{9}{10} & -\frac{1}{10} \\ -\frac{4}{10} & \frac{8}{10} \end{pmatrix}$$

$$(I-Q)^{-1} = \frac{1}{\det(I-Q)} \begin{pmatrix} \frac{8}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{4}{10} & \frac{9}{10} \end{pmatrix}$$

donde $\det(I-Q) = \dfrac{9}{10} \cdot \dfrac{8}{10} - \dfrac{1}{10} \cdot \dfrac{4}{10} = \dfrac{72}{100} - \dfrac{4}{100} = \dfrac{68}{100}$, por lo tanto:

$$S = (I-Q)^{-1} = \frac{100}{68} \begin{pmatrix} \frac{8}{10} & \frac{1}{10} \\ \frac{4}{10} & \frac{9}{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{80}{68} & \dfrac{10}{68} \\ \dfrac{40}{68} & \dfrac{90}{68} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & \dfrac{8}{10} \\ \dfrac{1}{10} & \dfrac{3}{10} \end{pmatrix} \quad SB = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{68} & \dfrac{67}{68} \\ \dfrac{9}{68} & \dfrac{59}{68} \end{pmatrix}$$

$f_{ij} = P_i(T_j < \infty)$

Si j recurrente, i recurrente

$$i \to j \Rightarrow f_{ij} = 1$$
$$i \not\to j \Rightarrow f_{ij} = 0$$

Si j es recurrente

1. i transitorio

$$i \not\to j \Rightarrow f_{ij} = 0$$

2. i es transitorio

$$f_{ij} = \frac{r_{ij}}{r_{jj}} \quad f_{jj} = 1 - \frac{1}{r_{jj}}$$

i transitorio j recurrente

$$f_{ij} = (SB)_{ij}??$$

$$f_{44} = 1 - \frac{1}{r_{44}} = 1 - \frac{68}{80} = \frac{12}{80}$$

$$f_{40} = \frac{r_{40}}{r_{00}} = \frac{\frac{10}{68}}{\frac{90}{68}} = \frac{10}{90} = \frac{1}{9}$$

$$f_{04} = \frac{r_{04}}{r_{44}} = \frac{\frac{40}{68}}{\frac{90}{68}} = \frac{40}{90} = \frac{4}{9}$$

$$f_{00} = 1 - \frac{1}{r_{00}} = 1 - \frac{68}{90} = \frac{22}{90}$$

$$F = \left(\begin{array}{c|ccc:cc} & 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \\ \hline 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 4 & \frac{1}{68} & \frac{67}{68} & \frac{67}{68} & \frac{12}{80} & \frac{1}{9} \\ 0 & \frac{9}{68} & \frac{59}{68} & \frac{59}{68} & \frac{4}{9} & \frac{22}{90} \end{array}\right)$$